

第十九届先进机器人及仿真技术大赛

无人车组

比赛规则及评审（裁判）标准

先进机器人及仿真技术大赛组委会

2026 年 4 月

一、比赛目的

为深入贯彻国家关于人工智能与机器人产业发展的战略部署，培养具有卓越工程实践能力和创新精神的新工科人才，特举办本届无人车组竞赛。采用“虚实结合”的考核方式，重点考察参赛队伍在机器人操作系统（ROS）、物理仿真引擎（Gazebo）、计算机视觉（CV）、单/多智能体控制以及软硬件系统集成等领域的综合技术储备与工程落地能力。

二、比赛内容及评分标准

（一）科目一：事故勘探与清障

参赛队伍需“从零开始”自主搭建仿真环境。重点考察 ROS 单机建图导航、利用 Gazebo 实现“入口清障”等功能性物理交互，以及基础的视觉处理能力。

软件环境规范：

操作系统： 推荐使用 Ubuntu 20.04 (ROS 1 Noetic) 或 Ubuntu 22.04 (ROS 2 Humble)。

仿真平台： Gazebo。

编程语言： C++ 或 Python (机器视觉及目标检测部分允许使用 PyTorch / TensorFlow 等深度学习框架)。

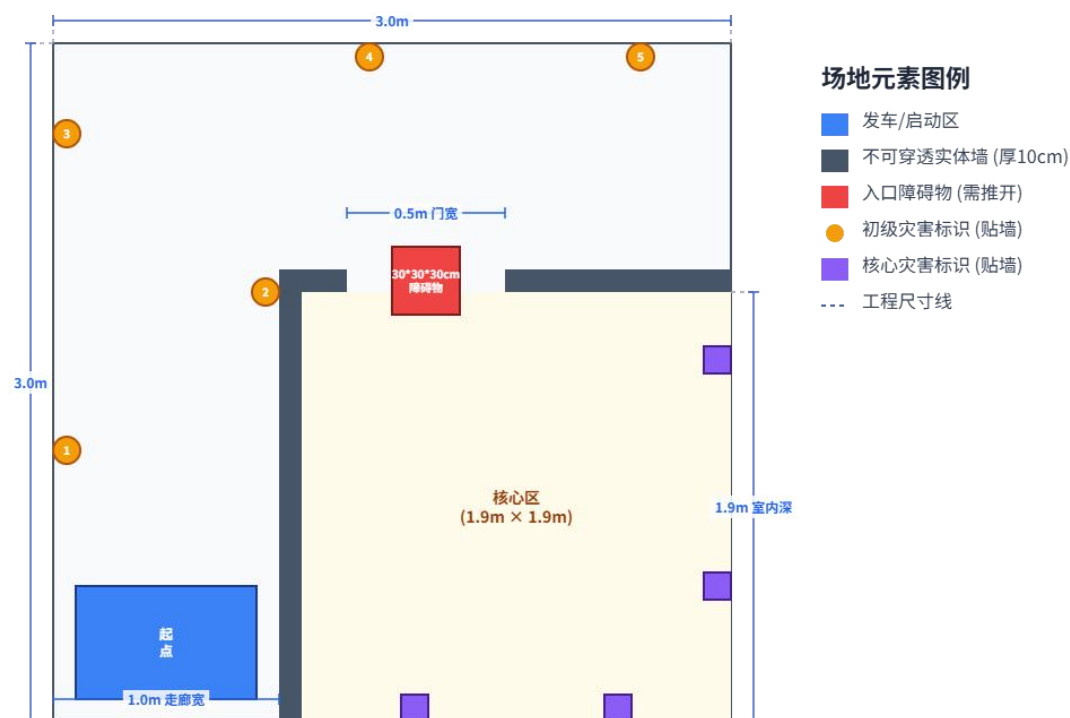
故事背景： 某封闭厂区发生事故，人员无法进入。无人车需独立进入厂区进行初步勘探。

任务流程：

1. 无人车在前半段厂区走廊内搜寻并识别初步的灾情标识。

2. 到达深处的核心区（核心救援室）时，发现门口被巨大障碍物封堵。
无人车必须通过物理碰撞发力将该障碍物推开（清障）方可进入。

3. 成功进入核心区后，完成最终的核心灾情目标识别与地图相对坐标定位。



评分标准：

任务项 (分值)	判定条件 / 任务说明	计分标准	扣分 / 违规处理
1. 环境构建与单车建图 (15 分)	自行搭建 Gazebo 地图，生成厂区 2D 占据栅格地图。	场景要素齐全，地图轮廓清晰得 15 分。	缺失关键地形（如核心区入口）或地图严重扭曲扣 5-10 分。
2. 厂区走廊视觉识别 (15 分)	到达核心区入口前，识别走廊内的初级灾害标识（共 5 个），并在终端打印类别。	成功识别并正确分类，每个得 3 分，满分 15 分。	误报、漏报每个扣 3 分。
3. 核心区入口清障交互 (20 分)	无人车精确导航，发力推开封堵核心区门	成功推开障碍物并平稳驶入核心区得 20	发生严重物理穿模、卡死或未能彻底推开

任务项 (分值)	判定条件 / 任务说明	计分标准	扣分 / 违规处理
	口的大型障碍物，打通通道。	分。	导致无法进入扣10-20分。
4. 核心区标定与视觉识别 (20分)	进入核心区室内后，识别核心灾害标识，解析 AprilTag 并以 Marker 形式实时标记在 RViz 地图中。	识别类别正确且 RViz 标记点与实际布局吻合得 20 分。	识别错误、Marker 乱飘、与实际相对位置明显不符酌情扣分。
5. 方案创新性 (15分)	环境搭建的逼真度、推障机构的精妙性、视觉及导航避障算法的创新度。	专家组基于代码原创性与方案创意主观打分。	方案平庸、完全套用开源模板或与其他队伍雷同均扣10-15分。
6. 技术文档质量 (15分)	文档排版规范，TF 树逻辑、核心节点流程图清晰。	专家组基于技术解释深度与文档规范性主观打分。	格式混乱、缺乏原理解释、仅贴代码截图的扣10-15分。

（二）科目二：事故勘探与处置

将科目一内容具象化至真实世界，并增加“模拟灭火”核心任务，考核算法落地与硬件工程能力。

须使用经过组委会认证的统一参赛设备；也可在组委会指导下对无人车进行改装，但传感器数量有限制，只能包括1个相机、1激光雷达、1个激光发射器。车体搭载的“灭火”激光模块，其发射功率必须≤5mW，禁止使用大功率激光器，避免对现场人员与摄像头造成伤害。

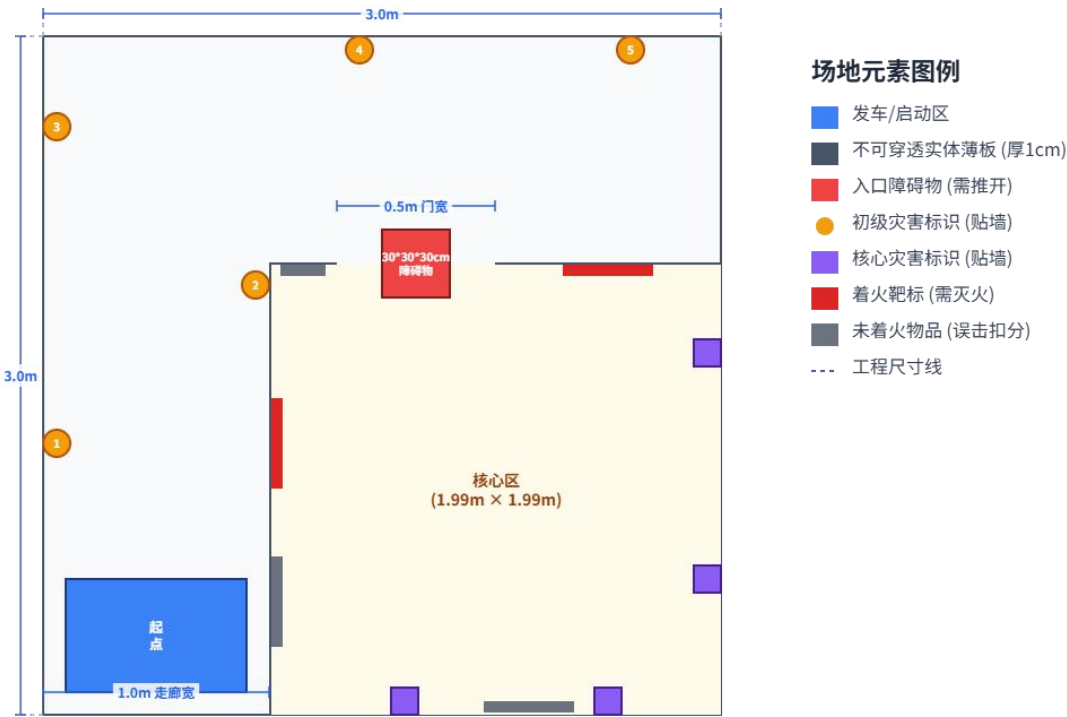
场景描述： 一个 3x3m 的实体微缩厂区。包含走廊、以及门口被实体障碍物封堵的核心区。墙壁上随机分布有“着火靶标”（带火焰的物品图案）和“未着火靶标”（纯物品图案）。

模拟灭火机制： 无人车需搭载激光发射机构作为“灭火水枪”。无人车在整个比赛过程中，仅有 2 次 触发激光的“喷水”机会。每次触发，激光仅

会点亮固定的短暂时长（如 2 秒），触发期间，严禁通过旋转云台或车体进行“扫射”作弊。

车载录像取证要求： 车载摄像头必须全程录制视频，并清晰记录下激光击中靶标瞬间的第一视角画面。若裁判对是否击中、是否误击“未着火物品”、或是否存在“扫射”行为产生疑问，参赛队伍必须现场出示该录像作为判定依据，无法出示者视为判定失败。

赛事时长限制： 每场比赛限时 5 分钟，超时部分未完成任务不计分。



评分标准：

任务项（分值）	判定条件 / 任务说明	计分标准	扣分 / 违规处理
1. 实车建图与导航（15 分）	在真实场地内自主建图与导航，全程无碰撞。	成功导航到达指定区域且无碰撞得 15 分。	每次碰撞墙壁扣 3 分（本项最低得分为 0 分）。
2. 厂区走廊视觉识别（10 分）	到达核心区入口前，识别走廊内的初级灾害标	成功识别并正确分类，每个得 2 分，满	误报、漏报每个扣 2 分。

任务项（分值）	判定条件 / 任务说明	计分标准	扣分 / 违规处理
	识（共 5 个），并在终端打印类别。	分 10 分。	
3. 实体入口清障（20 分）	真实底盘利用自身机械结构或动力发力，推开核心区门口的实体障碍物。	成功推开障碍物并顺利进入核心区得 20 分。	卡死、底盘打滑或障碍物未完全推开导致无法进入酌情扣分。
4. 灾区视觉识别（15 分）	识别场地内的实体标识物及 AprilTag，并以 Marker 形式实时标记在 RViz 地图中。	成功识别类别并在地图中标定，每个 3 分（共 5 个），满分 15 分。	识别错误、Marker 乱飘、与实际相对位置明显不符酌情扣分。
5. 激光精准模拟灭火（20 分）	识别墙面“着火靶标”，调整车体姿态，触发激光精准击中靶心。	精准击中“着火靶标”：每次得 10 分（最高 20 分）。	误击“未着火靶标”：每次倒扣 10 分。 扫描作弊：一经发现本项直接记为 -20 分。
6. 现场实物答辩（20 分）	考核硬件选型逻辑、传感器标定方法、底盘控制算法等。	专家现场提问，依据队员实物操作及作答表现打分。	无法解释硬件连线或底层代码原理酌情严重扣分。

（三）注意事项

科目一和科目二中所有场地内的标识物遵循以下规定：

1. 赛场中的“初级灾害标识”和“核心灾害标识”均需要选手自行设计与准备。

2. 为了准确分类，队伍准备的所有标识图案必须互不相同（不能有任何两个标识一样）。

3. 所有的“核心灾害标识”上，须附加/嵌套 AprilTag 二维码阵列，参赛队伍利用该 Tag 实现最终在 RViz 上的 Marker 标定。

三、比赛赛程

（一）省赛

省赛形式为线上评审，参赛队伍需按要求提交参赛资料至大赛官网，由大赛评审专家对参赛资料进行评审。

科目一提交作品要求：

1、标准化代码包：必须包含一键启动脚本（如 start.sh），所有参数推荐整合至独立的 .yaml 配置文件，车辆移动需导航，严禁在代码中硬编码

2、标准化演示视频：必须提交一刀不剪的全流程录屏，带实时系统时间；画面推荐采用左右分屏（左侧展示 Gazebo，右侧展示 RViz 与终端输出）。视频为 MP4 格式，时长不超过 5 分钟，大小不超过 100M。

3、标准化技术文档：提交《技术实施报告》（必须为 PDF 格式）。

科目二提交作品要求：

参赛队伍按照比赛内容要求完成比赛任务，视频录制，将视频提交比赛官网（视频格式为 MP4，时长不超过 5 分钟，大小不超过 100M）。

（二）国赛

国赛采用“专家线下评审、线下答辩及作品展示”的方式进行比赛。每个科目单独组队参赛，单独评分。

国赛采取排位赛制，依据所有参赛队伍的最终得分进行总排序，以排位顺序作为划分奖项的依据。

裁判在比赛日线下赛场进行评比，各赛队按队伍 ID 顺序候场进入赛场，

现场可观赛。

四、参赛对象及要求

每支参赛队伍最多包含 2 名指导教师和 3 名队员，其中 1 名队员任队长。

五、申诉与仲裁

比赛设仲裁委员会，赛事进行中出现争议将由比赛队长提交仲裁委员会，仲裁委员会及时了解比赛中发生的争议，并就犯规行为、意外情况处理等特殊情况做出仲裁，对赛事纠纷进行调解。

六、知识产权保护

1、参赛者申报的作品不得侵犯其他第三方的专利权、著作权、商标权、名誉权或其他任何合法权益。

2、参赛者申报的项目所包含的任何文字、图片、图形、音频或视频资料，均受版权、商标权和其他所有权的法律保护，未经参赛者同意，上述资料不得公开发布、播放。

3、参赛者需声明作品的原创性，并对其知识产权负责。参赛者在提交作品时，同时提交知识产权保护的声明，例如发明专利、发表论文等，以保护其合法权益。

七、免责声明

1、对于因不可抗拒或不能控制的原因影响到大赛的举办，主办单位不承担任何责任，但将尽力减少因此而给参赛者造成的损失和影响。

2、为了维护参赛者的合法权益，参赛者应在参赛前向有关部门申请知识产权方面的保护。否则，由此给参赛者造成的损失，主办单位不承担任何法

律责任。

3、因参加大赛而产生的法律后果(包括但不限于侵犯第三人专利权、著作权、商标权、肖像权、名誉权和隐私权等)由参赛者自行承担,主办单位对此不承担任何法律责任。

八、大赛解释

1、参与者必须服从大赛组委会的决议,否则将取消有关获奖资格。

2、出现抄袭、剽窃和其他不诚实行为,经组委会查证属实,取消比赛成绩。

3、参赛队伍若对比赛项目或评审结果存在异议,可向大赛组委会反应,大赛最终解释权归大赛组委会。